

Activitat 3 — Les expressions de la recta

Conèixer les diferents expressions algebraiques d'una recta (punt-pendent, explícita, general, vectorial i contínua), i —marca de B— triar la més adequada segons les dades del problema.

Idea clau

Una mateixa recta es pot escriure de maneres diferents, i cadascuna és còmoda en una situació. La destresa de la via Acadèmiques no és només saber-les totes, sinó **triar la millor** segons el que et donen: dos punts? un punt i el pendent? paral·lela a una altra? Aquesta tria és el cor de la unitat.

El pendent: la clau de la recta

Pendent

El **pendent** m mesura la inclinació: quant puja y per cada unitat que avança x . Entre dos punts $A(x_1, y_1)$ i $B(x_2, y_2)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{variació vertical}}{\text{variació horitzontal}}.$$

Si $m > 0$ la recta puja; si $m < 0$ baixa; si $m = 0$ és horitzontal.

Les expressions

Les cinc formes d'una recta

- **Punt-pendent:** $y - y_0 = m(x - x_0)$. Ideal si tens un punt i el pendent.
- **Explícita:** $y = mx + n$. Es veu directament el pendent m i l'ordenada a l'origen n .
- **General (o implícita):** $Ax + By + C = 0$. Útil per comparar rectes i estudiar posicions.
- **Vectorial:** $(x, y) = (x_0, y_0) + t \cdot (v_1, v_2)$. Un punt més un vector director.
- **Contínua:** $\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2}$.

Exercici resolt 8.3.1 — Un punt i el pendent

Escriu la recta que passa per $(1, 2)$ amb pendent 3, en forma punt-pendent, explícita i general.

Solució. Punt-pendent: $y - 2 = 3(x - 1)$.

Explícita: $y = 3x - 3 + 2 = 3x - 1$.

General: $3x - y - 1 = 0$.

Resposta: $y - 2 = 3(x - 1)$; $y = 3x - 1$; $3x - y - 1 = 0$.

Exercici resolt 8.3.2 — Dos punts

Escriu la recta que passa per $A(1, 2)$ i $B(3, 6)$.

Solució. Pendent: $m = \frac{6 - 2}{3 - 1} = \frac{4}{2} = 2$. Amb el punt A : $y - 2 = 2(x - 1)$, és a dir $y = 2x$.

Resposta: $y = 2x$.

Posicions relatives i paral·lelisme

Paral·leles i perpendiculars

- Dues rectes són **paral·leles** si tenen el *mateix pendent*.
- Són **perpendiculars** si els seus pendents compleixen $m_1 \cdot m_2 = -1$ (un és l'invers canviat de signe de l'altre).

Exercicis per fer

8.3.1 Pendent entre dos punts. Calcula el pendent de la recta que passa per:

- (a) $(1, 2)$ i $(4, 8)$
- (b) $(0, 3)$ i $(2, 3)$
- (c) $(-1, 0)$ i $(1, 4)$

8.3.2 Punt i pendent. Escribeu, en forma explícita, la recta que passa per:

- (a) $(0, 1)$ amb pendent 2
- (b) $(2, 5)$ amb pendent -1
- (c) $(1, -3)$ amb pendent $\frac{1}{2}$

8.3.3 Dos punts. Escribeu la recta (explícita) que passa per:

- (a) $(1, 1)$ i $(3, 5)$
- (b) $(2, 4)$ i $(4, 0)$

8.3.4 Canvia de forma. La recta $2x - 4y + 8 = 0$: passa-la a forma explícita i digues el pendent i l'ordenada a l'origen.

8.3.5 Tria l'expressió. Per a cada situació, digues quina forma és la més còmoda i escriu la recta:

- (a) Passa per $(2, 1)$ amb pendent 4.
- (b) Passa per $(0, 3)$ i $(2, 7)$.
- (c) Passa per $(1, 1)$ amb vector director $(3, 4)$.

8.3.6 Paral·lela. Escribeu la recta paral·lela a $y = 2x + 1$ que passa per $(0, 5)$.

8.3.7 Perpendicular. Quin pendent té una recta perpendicular a $y = 2x + 1$? Escribeu-ne una que passi per l'origen.

8.3.8 Troba l'error. Per trobar el pendent entre $(1, 2)$ i $(4, 8)$, un company escriu $m = \frac{4-1}{8-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Què ha invertit? Quin és el pendent correcte?

8.3.9 Repte N3+. Troba la recta que passa per $(2, 3)$ i és perpendicular a $x - 2y + 4 = 0$.
(Pista: primer treu el pendent de la recta donada, després calcula el perpendicular.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 8.3.1** (a) $m = \frac{6}{3} = 2$. (b) $m = \frac{0}{2} = 0$ (horitzontal). (c) $m = \frac{4}{2} = 2$.
- 8.3.2** (a) $y = 2x + 1$. (b) $y - 5 = -(x - 2) \Rightarrow y = -x + 7$. (c) $y + 3 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$.
- 8.3.3** (a) $m = 2$: $y = 2x - 1$. (b) $m = \frac{0-4}{4-2} = -2$: $y = -2x + 8$.
- 8.3.4** $2x - 4y + 8 = 0 \Rightarrow 4y = 2x + 8 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$. Pendent $\frac{1}{2}$; ordenada a l'origen 2.
- 8.3.5** (a) punt-pendent: $y - 1 = 4(x - 2)$. (b) dos punts, $m = 2$: $y = 2x + 3$. (c) vectorial: $(x, y) = (1, 1) + t(3, 4)$.
- 8.3.6** Mateix pendent 2: $y = 2x + 5$.
- 8.3.7** Perpendicular a $m = 2$ té $m = -\frac{1}{2}$; per l'origen: $y = -\frac{1}{2}x$.
- 8.3.8** Ha invertit la fórmula (ha posat Δx a dalt i Δy a baix). El pendent és $m = \frac{8-2}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$.
- 8.3.9** $x - 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 2$, pendent $\frac{1}{2}$; el perpendicular té pendent -2 . Recta: $y - 3 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 7$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el segon saber (*) de B: les expressions de la recta i, sobretot, la tria de la més adequada segons les dades. Tres sessions. GeoGebra per veure que totes les formes descriuen la mateixa recta.
- **Triar l'expressió (ex. 5).** És la competència central i el que distingeix B: punt+pendent→punt-pendent; dos punts→calcular pendent; vector director→vectorial. Es valora la tria, no només el resultat (criteri 3.2, amb llibertat creativa).
- **L'error rei (ex. 8).** Invertir la fórmula del pendent ($\Delta x/\Delta y$) és molt freqüent; convé fixar «vertical entre horitzontal» i comprovar amb el sentit (puja o baixa).
- **Canviar de forma (ex. 4).** Passar de general a explícita i viceversa és essencial; connecta les representacions (criteri 5.1).
- **Paral·leles i perpendiculars (ex. 6, 7, 9).** Mateix pendent / producte -1 ; l'ex. 9 (N3+) integra treure pendent i calcular perpendicular.
- **Rectes verticals.** Convé esmentar que les rectes verticals ($x = k$) no tenen pendent definit i s'escriuen a part; segons el nivell del grup, s'hi pot aprofundir.